

01. Leia os trechos da música “A metamorfose da Borboleta” do Cocoricó.

...A borboleta. Põe o ovo numa folha...
E lá de dentro do ovo. Sai uma lagarta...
...Com fome e come. ...E acha tudo gostoso....
Um dia a lagarta resolve
Se pendurar
Troca de pele, joga as pernas fora
Fica que nem um pacotinho
Até o nome ela muda
Pupa pupa pupa. Lagarta vira pupa

E quando o pacotinho se abre...

Sai a borboleta. Toda dobradinha
Força borboleta!...
Estica estica ...as asas

Bor bor bor boleta
Vai de flor em flor
Tem de toda cor
Fonte:

<https://www.letras.mus.br/cocorico/500290/>

Sobre desenvolvimento de insetos, é CORRETO afirmar que

- a) nas lagartas, o aparelho bucal mastigador está adaptado para cortar e manipular alimentos. Durante o desenvolvimento, na pupa e na borboleta, esse aparelho passa a ser sugador labial não picador, possibilitando sugar o néctar das flores.
- b) insetos com desenvolvimento direto são dioicos e metábolos, enquanto os de desenvolvimento indireto são monoicos e ametábolos.
- c) nos hemimetábolos, a larva passa por número de mudas constante entre as espécies, transformando-se em pupa e, posteriormente, em adulto.
- d) nos holometábolos, a metamorfose é incompleta, as ninfas mudam para a fase adulta de forma gradual e se parecem com os adultos.
- e) o imago rompe a cutícula pupal e emerge, não passando por mais nenhuma muda. A transformação de larva até adulto é o que caracteriza a metamorfose completa.

02. Leia o texto a seguir:

Estudo avalia os impactos ecomorfológicos e imunológicos da exposição de insetos polinizadores a contaminantes ambientais
A preservação das populações de insetos polinizadores, como a abelha *Apis mellifera*, tornou-se uma das pautas centrais da biologia

conservacionista e da ecologia aplicada. Como representantes do filo Arthropoda, esses organismos possuem uma organização corporal metamérica altamente especializada, dividida em cabeça, tórax e abdome, além de um revestimento tegumentar quitinoso que atua tanto como barreira física de proteção mecânica e hídrica quanto como suporte para a inserção da musculatura estriada. Contudo, pesquisas recentes indicam que a exposição contínua a compostos xenobióticos e pesticidas sintéticos pode comprometer o sistema imunológico dos insetos, degradar tecidos corporais e interferir diretamente no controle hormonal envolvido nas trocas periódicas do exoesqueleto (ecdise), prejudicando o crescimento, a mobilidade e a sobrevivência das colônias no meio ambiente rural.

Disponível em: Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Acesso em: 10 de out. 2026. Adaptado.

Considerando as informações do texto e os aspectos morfológicos e fisiológicos do filo Arthropoda, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A divisão corporal apresentada pelas abelhas inclui três pares de apêndices locomotores articulados inseridos no tórax e um par de antenas sensoriais na cabeça, características diagnósticas do subfilo Hexapoda.
- b) O exoesqueleto de quitina é uma camada celular vascularizada composta por células vivas em constante mitose, o que possibilita o crescimento somático contínuo sem a necessidade de ecdise.
- c) A respiração nos insetos é estritamente cutânea e integrada a um sistema circulatório fechado, no qual a hemolinfa transporta o oxigênio através de pigmentos respiratórios até os tecidos profundos.
- d) A presença do exoesqueleto e das asas membranosas garante aos insetos a imunidade fisiológica absoluta contra qualquer efeito tóxico derivado de pesticidas ou xenobióticos.
- e) As quelíceras representam os principais apêndices locomotores das abelhas, atuando no suporte do tórax e estando presentes em todos os subfilos do filo Arthropoda.

03. A diversidade dos bichos no cordel pernambucano

"Na fresta da pedra escura
Vi a lacraia escondida,
Com o corpo segmentado
Pronta pra fazer investida.
No açude o camarão nada,
Com duas antenas na vida.
Na flor a abelha trabalha,

No mato o carrapato espera,
Cada um com suas pernas
Que a natureza tempera."

Versos de cunho popular (adaptado). Acesso em: 10 de out. 2026. Adaptado.

Sobre as características anatômicas e taxonômicas dos animais citados nos versos, assinale a alternativa que apresenta a associação **CORRETA**.

- a) A lacraia pertence à classe Chilopoda, apresentando corpo achatado dorsoventralmente e dividido em cabeça e tronco segmentado, com um par de pernas locomotoras por segmento e o primeiro par modificado em forcípulas inoculadoras de peçonha.
- b) O camarão é um representante do subfilo Chelicerata, sendo caracterizado pela ausência completa de antenas e pela presença de quatro pares de patas locomotoras articuladas no abdome.
- c) A abelha e o carrapato pertencem à mesma classe taxonômica por possuírem corpo dividido em cabeça, tórax e abdome, além de um par de antenas sensoriais bem desenvolvidas.
- d) O carrapato é um quilópode parasita do subfilo Myriapoda, caracterizado pela presença de dois pares de antenas birremes e respiração estritamente branquial.
- e) A ausência de exoesqueleto quitinoso nos artrópodes citados nos versos garante o crescimento contínuo desses organismos, dispensando qualquer controle hormonal periódico.

04. Leia a charge e a situação descrita a seguir:



Considerando a cena representada e os conhecimentos morfológicos, fisiológicos e ecológicos sobre o filo Arthropoda, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Os cupins são hexápodes que mantêm uma associação de mutualismo com protozoários entéricos para a degradação da celulose, permitindo o aproveitamento nutritivo da madeira.
- b) Os cupins pertencem ao subfilo Chelicerata, caracterizando-se pela presença de quatro pares

de patas e digestão totalmente extracorpórea da celulose.

- c) A ausência de síntese própria de celulase garante que esses insetos fiquem imunes a qualquer tipo de substância tóxica ou fungo entomopatogênico presente no solo.
- d) A quebra da celulose ocorre nos tubos de Malpighi localizados no cefalotórax, que atuam simultaneamente na digestão de polissacarídeos e na excreção de ureia.
- e) Os cupins realizam trocas gasosas por respiração estritamente cutânea, uma vez que seu exoesqueleto acelular é permeável e desprovido de estigmas e traqueias.

05. Leia o caso a seguir:

Um morador da Região Metropolitana do Recife deu entrada no pronto-socorro apresentando uma lesão dolorosa e eritematosa no braço esquerdo, desenvolvida poucas horas após vestir uma camisa que estava guardada há meses em um armário escuro. O médico identificou o quadro como um acidente loxoscélico, provocado pela picada de uma aranha-marrom (*Loxosceles* sp.). Diante das dúvidas da família sobre o animal, o profissional explicou que as aranhas pertencem a um subfilo próprio de artrópodes e inoculam sua peçonha proteolítica por meio de apêndices pré-orais especializados, diferindo estruturalmente dos insetos hematófagos.

Disponível em: [g1 Pernambuco — Notícias de Saúde](#). Acesso em: 10 de out. 2026. Adaptado.

Considerando o cenário clínico descrito e a biologia comparada dos artrópodes quelicerados, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A aranha-marrom inocula a peçonha por meio de um par de quelíceras cefalotorácicas, caracterizando-se por ser um aracnídeo áptero e áceros (desprovido de antenas).
- b) A inoculação da peçonha loxoscélica ocorre por um ferrão abdominal localizado no télson, estrutura homóloga às mandíbulas encontradas nos insetos.
- c) Os pedipalpos da aranha-marrom constituem os apêndices primariamente especializados na inoculação de peçonha e na sustentação mecânica do abdome.
- d) As aranhas são classificadas no subfilo Hexapoda por apresentarem três pares de pernas locomotoras articuladas diretamente na região cefálica.
- e) A ação do veneno necrótico da aranha-marrom garante a paralisação imediata e a morte de qualquer vertebrado atordoado pela picada.

07. No ciclo de vida de um inseto endoparasitoide, as larvas se desenvolvem dentro de um hospedeiro. Essa relação leva o hospedeiro à morte, por isso considera-se que o parasitoidismo é um misto de parasitismo e predação.

A larva desse inseto possui a vantagem adaptativa de

- a) ficar livre do ataque de predadores.
- b) poder se reproduzir dentro do hospedeiro.
- c) ter alimento durante o seu desenvolvimento.
- d) estar protegida contra o ataque de parasitas.
- e) desenvolver-se em ambiente com temperatura constante

08. A quitosana é um biopolímero obtido da quitina e tem diversas atividades biológicas importantes, como antioxidante, anti-inflamatória, anticoagulante, antitumoral e antimicrobiana.

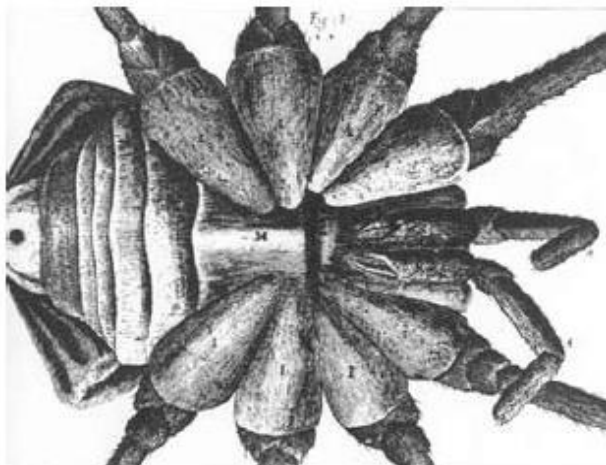
(Mariana Pezzo. <https://sinteses.blogfolha.uol.com.br>, 21.03.2020. Adaptado.)

Este biopolímero pode ser obtido a partir de macerados

- a) da casca de eucaliptos.
- b) de algas marrons.
- c) do esqueleto de tubarões.
- d) de chifres de bovinos.
- e) da carapaça de caranguejos.

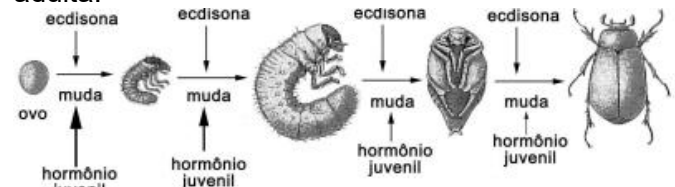
09. Antonie van Leeuwenhoek e Robert Hooke trouxeram contribuições significativas para o desenvolvimento da biologia, usando microscópios ópticos. Leeuwenhoek utilizava microscópios com uma única lente, enquanto Hooke utilizava microscópios com duas lentes. A figura abaixo retrata o detalhe de um animal desenhado por Hooke.

Considerando que ele tenha visto o animal na posição em que desenhou, esse mesmo animal seria visto no microscópio de Leeuwenhoek com



- a) antenas à esquerda das pernas.
- b) pedipalpos à direita do abdome.
- c) abdome à esquerda das pernas.
- d) abdome à direita dos pedipalpos.

10. O desenvolvimento da maior parte das espécies de insetos passa por vários estágios até chegar à fase adulta, quando finalmente estão aptos à reprodução. Esse desenvolvimento é um jogo complexo de hormônios. A **ecdisona** promove as mudas (ecdíases), mas o **hormônio juvenil** impede que o inseto perca suas características de larva. Com o tempo, a quantidade desse hormônio diminui e o inseto chega à fase adulta.



Cientistas descobriram que algumas árvores produzem um composto químico muito semelhante ao **hormônio juvenil** dos insetos.

A vantagem de uma árvore que produz uma substância que funcione como **hormônio juvenil** é que a larva do inseto, ao se alimentar da planta, ingere esse hormônio e

- a) vive sem se reproduzir, pois nunca chega à fase adulta.
- b) vive menos tempo, pois seu ciclo de vida encurta.
- c) vive mais tempo, pois ocorrem poucas mudas.
- d) morre, pois chega muito rápido à fase adulta.
- e) morre, pois não sofrerá mais mudas.